



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021
Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

**Equação da Tendência de Geopotencial:
Aproximações e Equações
MET 0225 Sinótica-Dinâmica
Meteorologia I
Instrutor: Paulo Kubota
paulo.kubota@inpe.br
012-3186-8400**



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Paulo Kubota

data	Tópicos
15/04/2021	PBL
20/04/2021	PBL
22/04/2021	PBL
27/04/2021	QG Vorticity. eq.
29/04/2021	QG Vorticity. eq.
04/05/2021	QG Vorticity. eq.
06/05/2021	Geop. Tend. eq.
11/05/2021	Geop. Tend. eq.
13/05/2021	Geop. Tend. eq.
18/05/2021	Omega and Vetor Q
20/05/2021	Omega and Vetor Q
25/05/2021	Omega and Vetor Q
27/05/2021	Avaliação 1
01/06/2021	Avaliação 2



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Motivação.

O desejo de um sistema de equações simplificado, mas que retenha os principais processos dinâmicos necessários para descrever, diagnosticar e entender o comportamento de sistemas climáticos em larga escala.

Palavras chaves.

“As equações e suas derivações são reconhecidamente difíceis. É importante que não se memorize apenas as equações de maneira mecânica. É muito mais importante entender o que eles significam fisicamente.” - Howie Bluestein.

Suposição abrangente da teoria QG.

O número de Rossby ($R0 = U / fL$) é pequeno, o que nos permite desprezar o vento ageostrófico em alguns (mas não todos) termos das equações que governam o movimento.

Equações governantes e suas derivações.

A teoria QG é baseada em versões simplificadas das equações de movimento, equação de continuidade e equação termodinâmica de energia.



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Derivação:

A equação de tendência de altura QG.

Derivada das equações termodinâmicas e de vorticidade de QG.

Veja Lackmann (2011) para detalhes.



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Sumário

A equação do momento QG, a relação do vento geostrófico, a aproximação hidrostática, a equação de continuidade e a equação de energia termodinâmica formam um conjunto fechado de equações para as variáveis dependentes Φ , $\vec{V}_g$, $\vec{V}_{ag}$, ω e T .

$$\frac{D\vec{V}_g}{Dt} = -(f_0)\hat{k} \times (\vec{V}_{ag}) - (\beta y)\hat{k} \times (\vec{V}_g)$$

$$\frac{\partial \xi_g}{\partial t} = -\vec{V}_g \cdot \nabla (\xi_g + f) + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial P}$$

$$\vec{V}_g = \frac{1}{f_0} \hat{k} \times \nabla \Phi$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial P} = -\frac{RT}{P}$$

$$\frac{\partial u_{ag}}{\partial x} + \frac{\partial v_{ag}}{\partial y} + \frac{\partial \omega}{\partial P} = 0$$

Como obter a equação da termodinâmica?

$$\frac{DT}{Dt_g} - \frac{\sigma P}{R} \omega = \frac{J}{C_p}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Vorticidade Relativa Geostrófica

$$\frac{\partial \xi_g}{\partial t} = -\vec{V}_g \cdot \nabla (\xi_g + f) + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial P}$$

Obtida na aula anterior



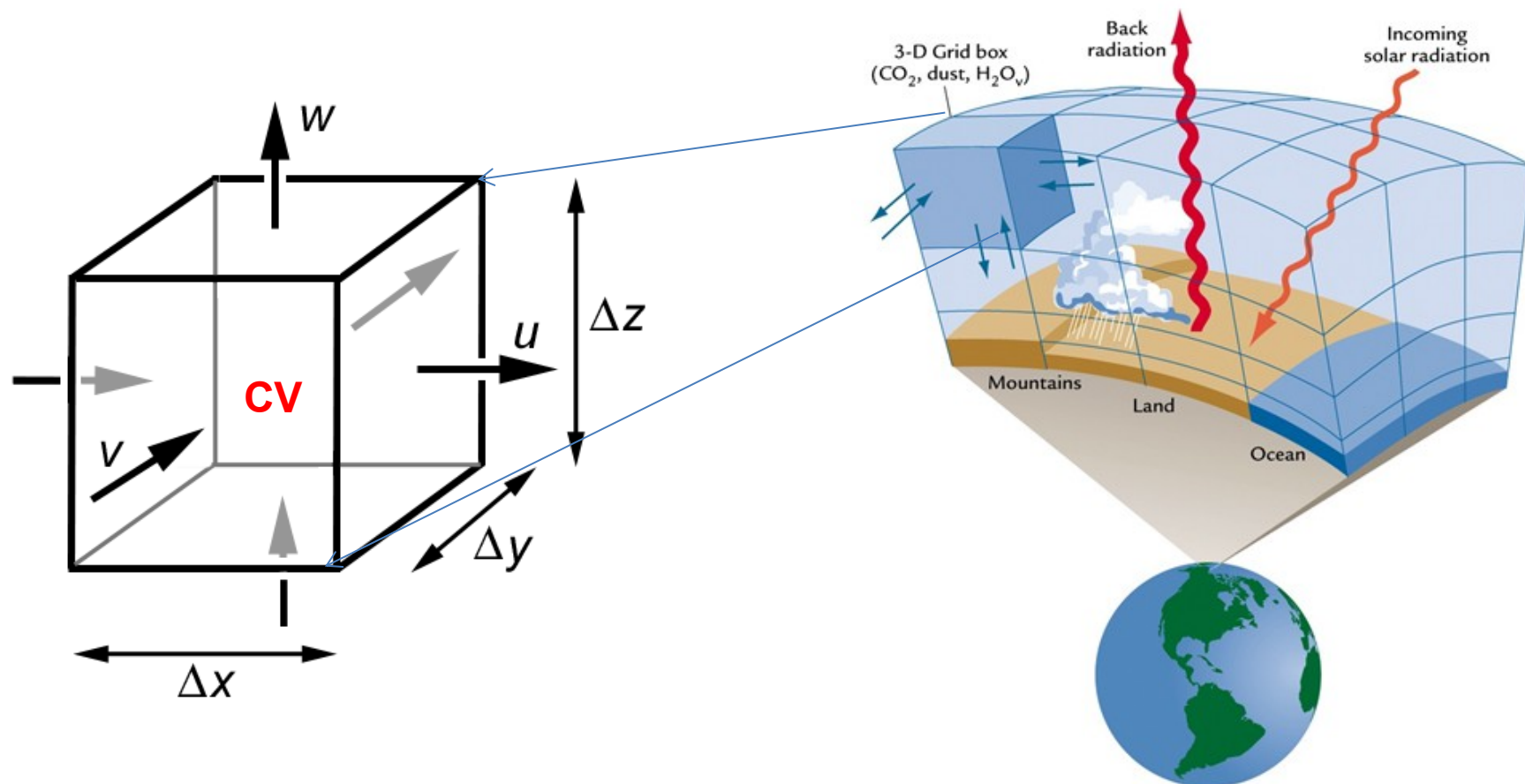
Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Como Derivar a Equação da Termodinâmica

$$\frac{DT}{Dt} = ?$$

Como Derivar a Equação da Termodinâmica



Volume de controle **VC** ou **CV**

. GCMs divide Earth into grid cells and use laws of physics to represent real world climate [Ruddiman, 2001].



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Equação da Termodinâmica

Considerações básicas da termodinâmica para a atmosfera:

**Estrutura da
atmosfera Estática
Obedece a hidrostática**

$$P = -\rho g z$$

=

**Segue a lei da Equação de
estado
para os gases ideais**

$$P = \rho R T$$

Termodinâmica de uma atmosfera seca

PRINCIPIO

$$VC = CV$$

Conservação de Energia

A variação total da energia do CV

=

Variação da energia interna dentro do CV

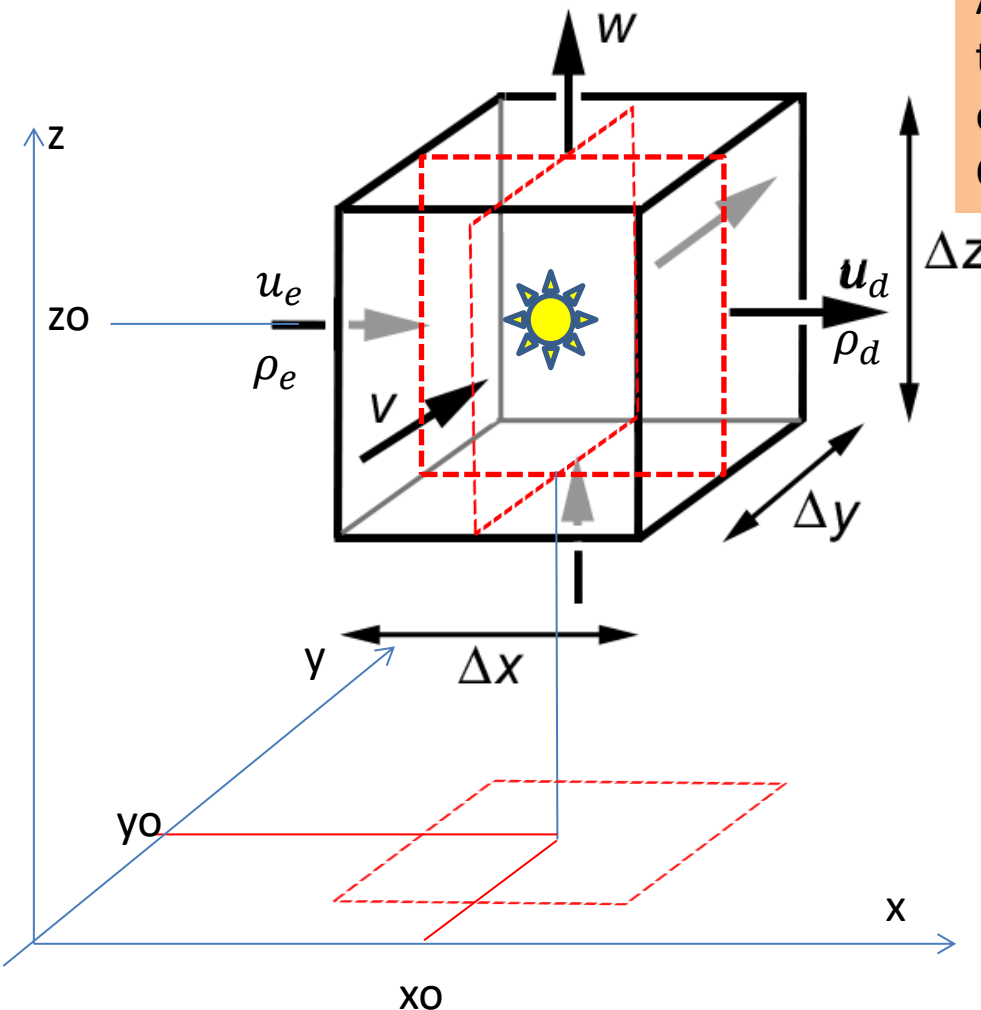
+

Trabalho realizado nas face do CV

$$\Delta Q = \Delta U + W$$

Portanto:

$$\Delta U = \Delta Q - W$$





Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Conservação de Energia

A **variação pequena de temperatura** que ocorrem nos escoamento naturais permite uma **relação linear** entre o conteúdo de energia **U** do fluido e sua temperatura absoluta **T**, sob a forma

$$U = mC_vT$$

Onde

$$(C_v + R) = C_p$$

$$C_v = C_p - R$$

C_v = Calor específico a volume constante

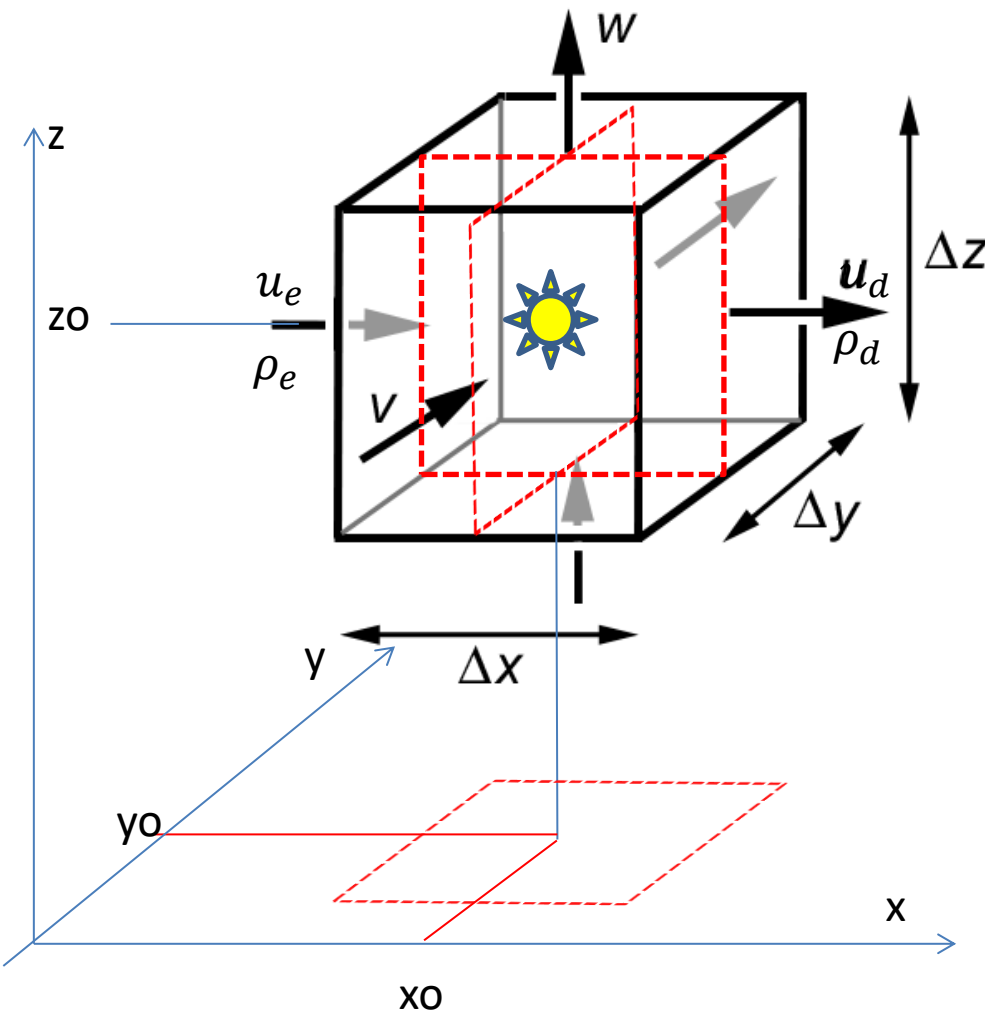
C_p = Calor específico a pressão constante

R = Constante dos gases

PRINCIPIO

CV

Conservação de Energia



Somando sobre todos o i-ésimos cv

$$\sum \Delta U_i = \sum \Delta Q_i - \sum W_i$$

$$mC_v \sum \Delta T_i = \sum \Delta Q_i - \sum P_i \Delta V$$

$$mC_v \sum \Delta T_i = \sum \Delta Q_i - \sum P_i \frac{m}{\rho}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Conservação de Energia

A Primeira lei da termodinâmica pode ser escrita na forma de variação de energia

$$\Delta U = \Delta Q - \Delta W$$

$$\Delta U = mC_v\Delta T$$

$$mC_v\Delta T = \Delta Q - \Delta W$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Conservação de Energia

$$mC_v\Delta T = \Delta Q - \Delta W$$

Substituindo o valor de C_v

$$C_v = C_p - R$$

$$m(C_p - R)\Delta T = \Delta Q - \Delta W$$

$$mC_p\Delta T - mR\Delta T = \Delta Q - \Delta W$$

$$mC_p\Delta T - m\Delta RT = \Delta Q - \Delta W$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Conservação de Energia

$$mC_p\Delta T - m\Delta RT = \Delta Q - \Delta W$$

Onde o trabalho feito pelo sistema é dado pela equação

$$\Delta W = F\Delta x$$

Pressão feita por um fluido sobre uma parede

Pressão

$$P = \frac{F}{Area}$$

$$F = P * Area$$

$$\Delta W = P * Area * \Delta x$$

$$\Delta W = P * \Delta V$$

$$\Delta W = P \times \Delta \left(\frac{m}{\rho} \right)$$

Densidade

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$V = \frac{m}{\rho}$$

$$\Delta V = \Delta \left(\frac{m}{\rho} \right)$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Conservação de Energia

$$mC_p\Delta T - m\Delta RT = \Delta Q - \Delta W$$

$$mC_p\Delta T - m\Delta RT = \Delta Q - P \times \Delta \left(\frac{m}{\rho} \right)$$

A equação dos gases ideais nos fornece a relação:

$$P = \rho RT$$

$$RT = \frac{P}{\rho}$$

$$mC_p\Delta T - m\Delta \frac{P}{\rho} = \Delta Q - P \times \Delta \left(\frac{m}{\rho} \right)$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Conservação de Energia

$$mC_p\Delta T - m\Delta \frac{P}{\rho} = \Delta Q - P \Delta \left(\frac{m}{\rho} \right)$$

Para a conservação de energia a massa deve ser constante (m=cte).

$$mC_p\Delta T - m\Delta \frac{P}{\rho} = \Delta Q - mP \Delta \left(\frac{1}{\rho} \right)$$

Divide por Δt

$$mC_p \frac{\Delta T}{\Delta t} - m \frac{\Delta \frac{P}{\rho}}{\Delta t} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} - mP \Delta \frac{\left(\frac{1}{\rho} \right)}{\Delta t}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Conservação de Energia

$$mC_p \frac{\Delta T}{\Delta t} - m \frac{\Delta}{\Delta t} \left(\frac{P}{\rho} \right) = \frac{\Delta Q}{\Delta t} - mP \times \frac{\Delta}{\Delta t} \left(\frac{1}{\rho} \right)$$

Fazendo o limite de $\Delta t \rightarrow 0$

$$mC_p \frac{DT}{Dt} - m \frac{D}{Dt} \left(\frac{P}{\rho} \right) = \frac{DQ}{Dt} - mP \times \frac{D}{Dt} \left(\frac{1}{\rho} \right)$$

Taxa de variação da
energia interna no
do sistema (VC)

=

Taxa total do calor
transferido ao
sistema (VC)

-

Taxa total do
trabalho feito pelo
sistema (VC)



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Conservação de Energia

Derivada da divisão.

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$mC_p \frac{DT}{Dt} - m \frac{D}{Dt} \left(\frac{P}{\rho} \right) = \frac{DQ}{Dt} - mP \times \frac{D}{Dt} \left(\frac{1}{\rho} \right)$$

$$mC_p \frac{DT}{Dt} - m \left(\frac{\frac{\rho DP}{Dt} - P \frac{D\rho}{Dt}}{\rho^2} \right) = \frac{DQ}{Dt} - mP \times \left(\frac{\frac{\rho D1}{Dt} - 1 \frac{D\rho}{Dt}}{\rho^2} \right)$$

Para a conservação de energia a massa e o volume devem ser constantes $\rho = \frac{m}{V}$, ($\frac{D\rho}{Dt}=0$).

$$mC_p \frac{DT}{Dt} - m \frac{DP}{\rho Dt} + m \frac{P}{\rho^2} \frac{D\rho}{Dt} = \frac{DQ}{Dt} + m \frac{P}{\rho^2} \frac{D\rho}{Dt}$$

$$mC_p \frac{DT}{Dt} - m \frac{DP}{\rho Dt} = \frac{DQ}{Dt}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0 \Rightarrow \rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho V$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Conservação de Energia

$$mC_p \frac{DT}{Dt} - m \frac{DP}{\rho Dt} = \frac{DQ}{Dt}$$

$$C_p \frac{DT}{Dt} - \frac{DP}{\rho Dt} = \frac{D}{Dt} \left(\frac{Q}{m} \right)$$

$$q = \frac{Q}{m}$$

$$C_p \frac{DT}{Dt} - \frac{DP}{\rho Dt} = \frac{D(q)}{Dt}$$

$$C_p \frac{DT}{Dt} - \frac{DP}{\rho Dt} = J$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

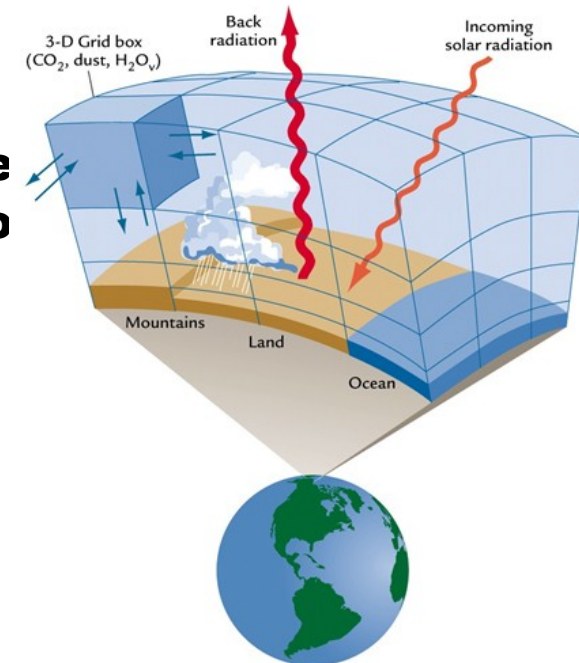
Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Conservação de Energia

$$C_p \frac{DT}{Dt} - \frac{DP}{\rho Dt} = J$$

$$J = \frac{D}{Dt} \left(\frac{Q}{m} \right) = \frac{D(q)}{Dt}$$

J = é a taxa de aquecimento por unidade de massa devido a radiação. Condução e liberação de calor latente

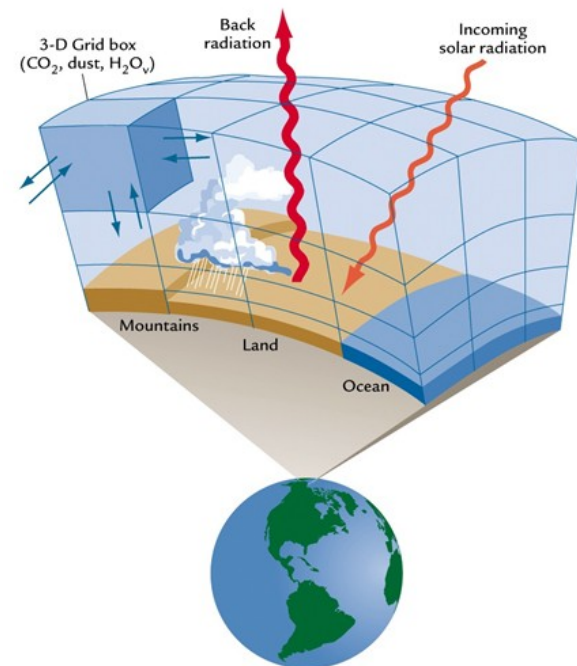
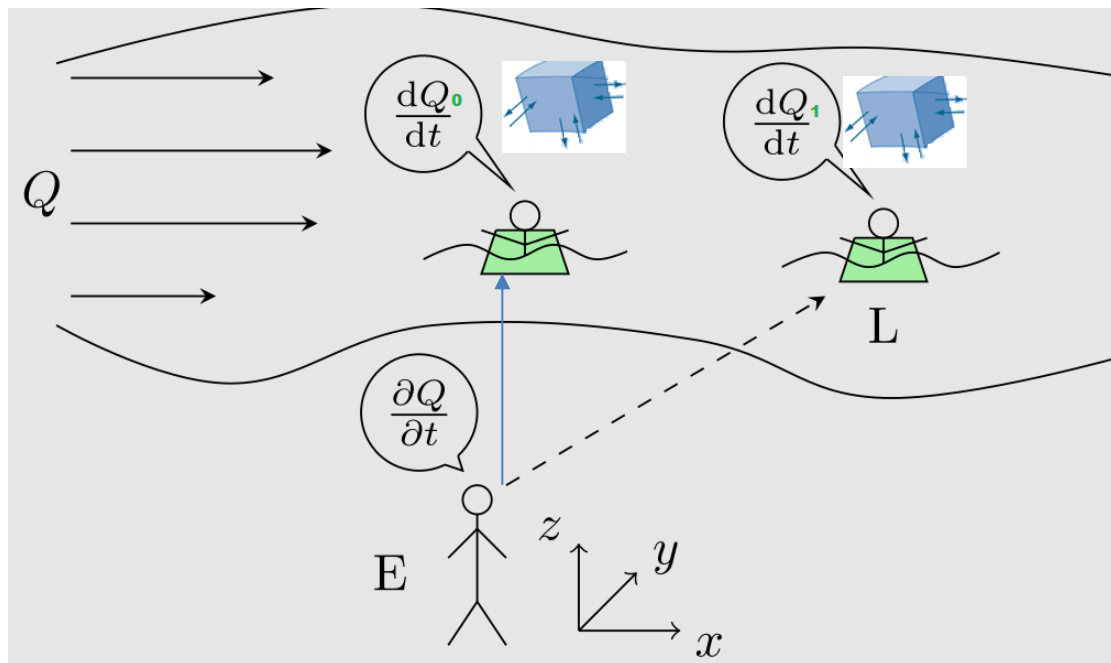




Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Conservação de Energia





Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Equação da Termodinâmica

$$c_p \frac{DT}{Dt} - \frac{DP}{\rho Dt} = J$$

$$\frac{1}{\rho} = \alpha$$

$$c_p \frac{DT}{Dt} - \alpha \frac{DP}{Dt} = J$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Equação da Termodinâmica

$$C_p \frac{DT}{Dt} - \alpha \frac{DP}{Dt} = J$$

$$\frac{DP}{Dt} = \omega$$

$$C_p \frac{DT}{Dt} - \alpha \omega = J$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Equação da Termodinâmica

$$C_p \frac{DT}{Dt} - \alpha \omega = J$$

$$P = \rho RT$$

$$\alpha = \frac{1}{\rho} = \frac{RT}{P}$$

$$C_p \frac{DT}{Dt} - \frac{RT}{P} \omega = J$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Considere a equação da temperatura potencial:

$$\theta = T \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}}$$

Derive em função de P usando a relação:

Derivada da divisão.

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

$$\frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{C_p}} + T \left(\frac{R}{C_p} \right) \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{C_p}-1} \left(\frac{P_s' P - P_s P'}{P^2} \right)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{C_p}} + T \left(\frac{R}{C_p} \right) \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{C_p}-1} \left(\frac{P_s' P - P_s P'}{P^2} \right)$$

Lembre-se P_s não varia com a altura

$$P_s' = \frac{dP_s}{dP} = 0$$

$$P' = \frac{dP}{dP} = 1$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{C_p}} + T \left(\frac{R}{C_p} \right) \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{C_p}-1} \left(\frac{P_s}{P} \right) \left(-\frac{1}{P} \right)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{C_p}} - T \left(\frac{R}{C_p} \frac{1}{P} \right) \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{C_p}}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

$$\frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}} - T \left(\frac{R}{c_p} \frac{1}{P} \right) \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}}$$

$$\left(\frac{P_s}{P} \right)^{-\frac{R}{c_p}} \frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} - T \left(\frac{R}{c_p} \frac{1}{P} \right)$$

$$\boxed{\frac{\theta}{T} = \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}}} \longleftrightarrow \boxed{\frac{T}{\theta} = \left(\frac{P_s}{P} \right)^{-\frac{R}{c_p}}}$$

$$\frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} - \left(\frac{TR}{c_p P} \right)$$

$$\left(\frac{TR}{c_p P} \right) = -\frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial P} + \frac{\partial T}{\partial P}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Equação da Termodinâmica

$$\frac{DT}{Dt} - \frac{RT}{C_p P} \omega = \frac{J}{C_p}$$

Parâmetro de estabilidade em coordenada isobárica: **derivada da temperatura potencial**

$$\left(\frac{TR}{C_p P} \right) = -\frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial P} + \frac{\partial T}{\partial P}$$

$$S_p = \frac{RT}{C_p P} = -\frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial P} + \frac{\partial T}{\partial P} = -T \frac{\partial \ln(\theta)}{\partial P} + \frac{\partial T}{\partial P}$$

$$S_p = \frac{RT}{C_p P} = -T \frac{\partial \ln(\theta)}{\partial P} + \frac{\partial T}{\partial P} \equiv -T \frac{\partial \ln(\theta)}{\partial P}$$

$$S_p = \frac{RT}{C_p P} \equiv -T \frac{\partial \ln(\theta)}{\partial P}$$

$$\frac{DT}{Dt} - S_p \omega = \frac{J}{C_p}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Equação da Termodinâmica

$$\frac{DT}{Dt} - S_P \omega = \frac{J}{C_p}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021
Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Aproximação Quase Geostrófica
Para a Equação da Termodinâmica



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

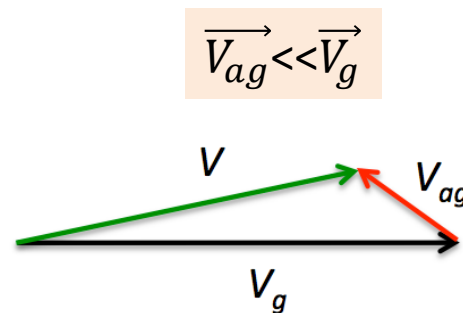
Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

$$\frac{DT}{Dt} - \frac{RT}{C_p P} \omega = \frac{J}{C_p}$$

2. Despreze o seguinte.

- Orientação pelo vento ageostrófico
- Advecção de temperatura pelo vento ageostrófico .

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + (\vec{V}_g + \vec{V}_{ag}) \cdot \nabla(T)$$



$$\vec{V}_g = u_g + v_g$$

Expanda os termos

$$\frac{\partial T}{\partial t} + (\vec{V}_g) \cdot \nabla(\vec{T}) + (\vec{V}_{ag}) \cdot \nabla(T)$$

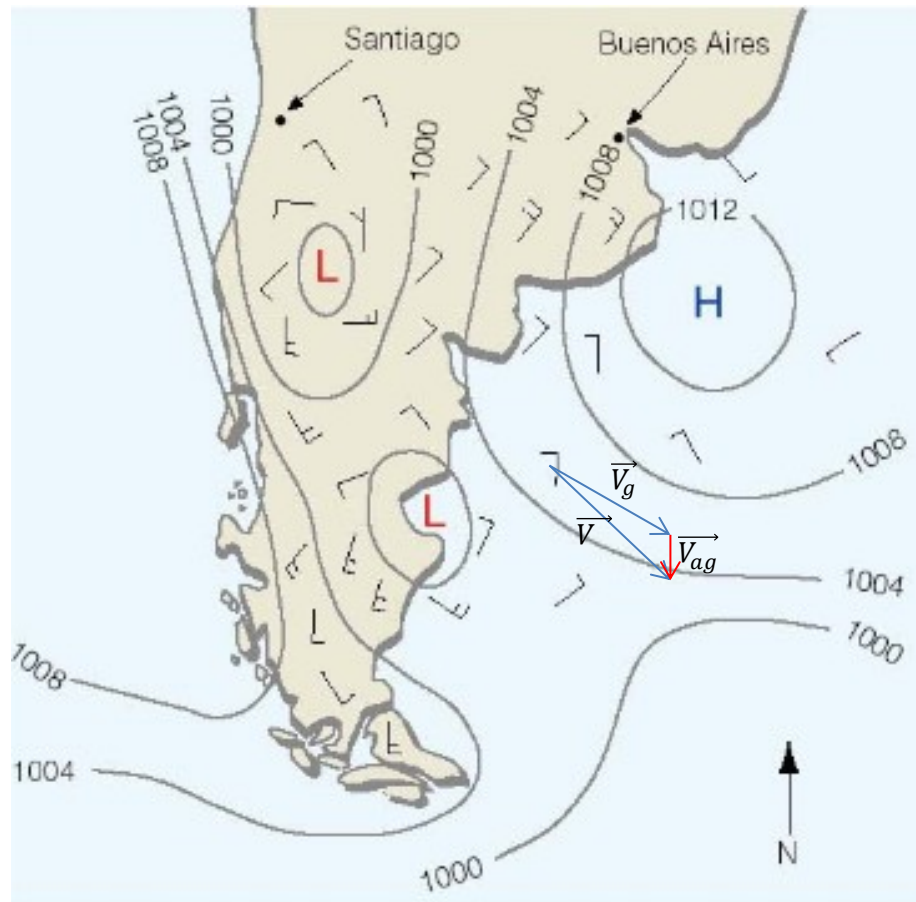
Mudança local de (T)

advecção ageostrófica de (T)

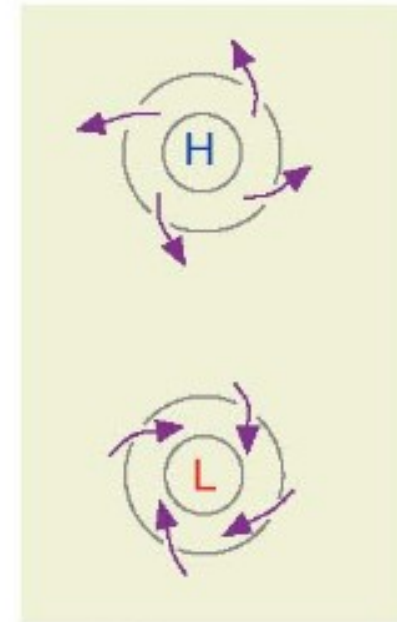
Advecção geostrofica de (T)

Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica



Condição válida para
medias latitudes



Surface map
Southern Hemisphere

?

2. Despreze o seguinte.

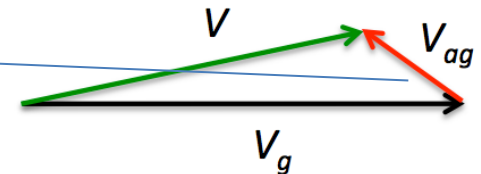
- Orientação pelo vento ageostrófico
- Advecção de temperatura pelo vento ageostrófico .

$$\frac{\partial T}{\partial t} + (\vec{V}_g) \cdot \nabla(\vec{T}) + (\vec{V}_{ag}) \cdot \nabla(T)$$

Considere

$$\vec{V}_{ag} \ll \vec{V}_g$$

$$\vec{V}_{ag} \ll \vec{V}_g$$



Portanto

$$(\vec{V}_g) \cdot \nabla(\vec{T}) \gg (\vec{V}_{ag}) \cdot \nabla(T)$$

$$(\vec{V}_{ag}) \cdot \nabla(T) \approx 0$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Portanto, para o escoamento quase geostrófico:

Mudança Geostrófica Local de T

The diagram shows the equation for the local geostrophic change of temperature, $\frac{\partial T}{\partial t} + (\vec{V}_g) \cdot \nabla(T)$, enclosed in a light orange rectangular box. This box is further framed by a blue rounded rectangle on the left and a red rounded rectangle on the right. A blue arrow originates from the left side of the equation box and points upwards towards the text 'Mudança Geostrófica Local de T'. Another blue arrow originates from the right side of the equation box and points downwards towards the text 'Advecção Geostrófica de T'.

$$\frac{\partial T}{\partial t} + (\vec{V}_g) \cdot \nabla(T)$$

Advecção Geostrófica de T

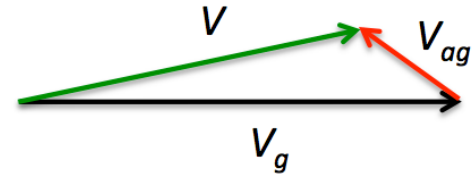


Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

2. Despreze o seguinte (por análise de escala).

- Fricção.
- Orientação pelo vento ageostrófico
- Advecção de temperatura pelo vento ageostrófico .



$$\frac{\partial T}{\partial t} + (\vec{V}_g) \cdot \nabla(T)$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} + (\vec{V}_g) \cdot \nabla(T) = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \frac{\partial T}{\partial x} + v_g \frac{\partial T}{\partial y} - \omega \frac{\partial T}{\partial P}$$

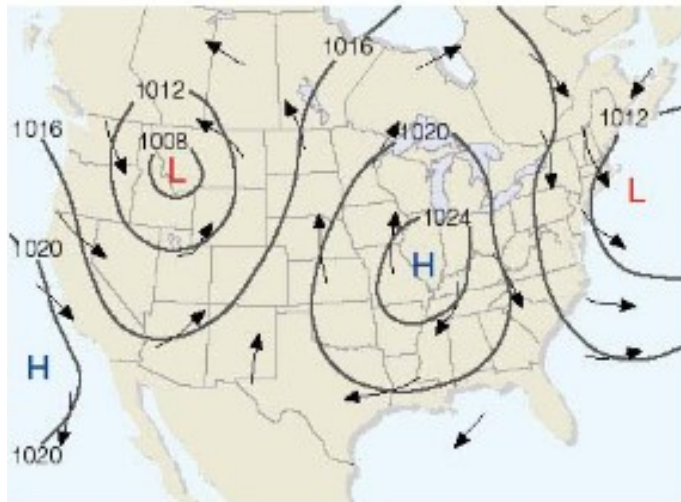
Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

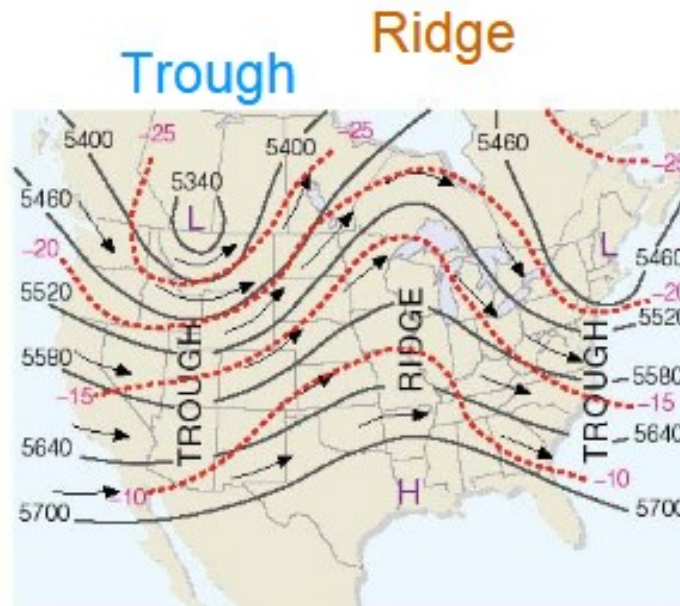
$$\frac{DT}{Dt} \equiv \frac{\partial T}{\partial t} + (\vec{V}_g) \cdot \nabla(T) = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \frac{\partial T}{\partial x} + v_g \frac{\partial T}{\partial y} - \omega \frac{\partial T}{\partial P}$$

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + (\vec{V}_g) \cdot \nabla(T) = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \frac{\partial T}{\partial x} + v_g \frac{\partial T}{\partial y} - \omega \frac{\partial T}{\partial P}$$

- A advecção de temperatura pela velocidade vertical não pode ser desprezada.



(a) Surface map



(b) Upper-air map (500 mb)

$$\omega \frac{\partial T}{\partial P} \neq 0$$

$$\omega \frac{\partial T}{\partial P} \neq 0$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

$$\frac{DT}{Dt} \equiv \frac{\partial T}{\partial t} + (\vec{V}_g) \cdot \nabla(T) = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \frac{\partial T}{\partial x} + v_g \frac{\partial T}{\partial y} - \omega \frac{\partial T}{\partial P}$$

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + (\vec{V}_g) \cdot \nabla(T) = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \frac{\partial T}{\partial x} + v_g \frac{\partial T}{\partial y} - \omega \frac{\partial T}{\partial P}$$

Portanto a T do VC = T_{tot} o que corresponde a temperatura total do CV

$$\frac{DT_{tot}}{Dt} = \frac{\partial T_{tot}}{\partial t} + (\vec{V}_g) \cdot \nabla(T_{tot}) = \frac{\partial T_{tot}}{\partial t} + u_g \frac{\partial T_{tot}}{\partial x} + v_g \frac{\partial T_{tot}}{\partial y} - \omega \frac{\partial T_{tot}}{\partial P}$$

Temperatura total = Estado do Básico + perturbação

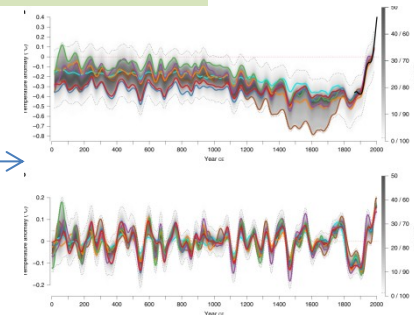
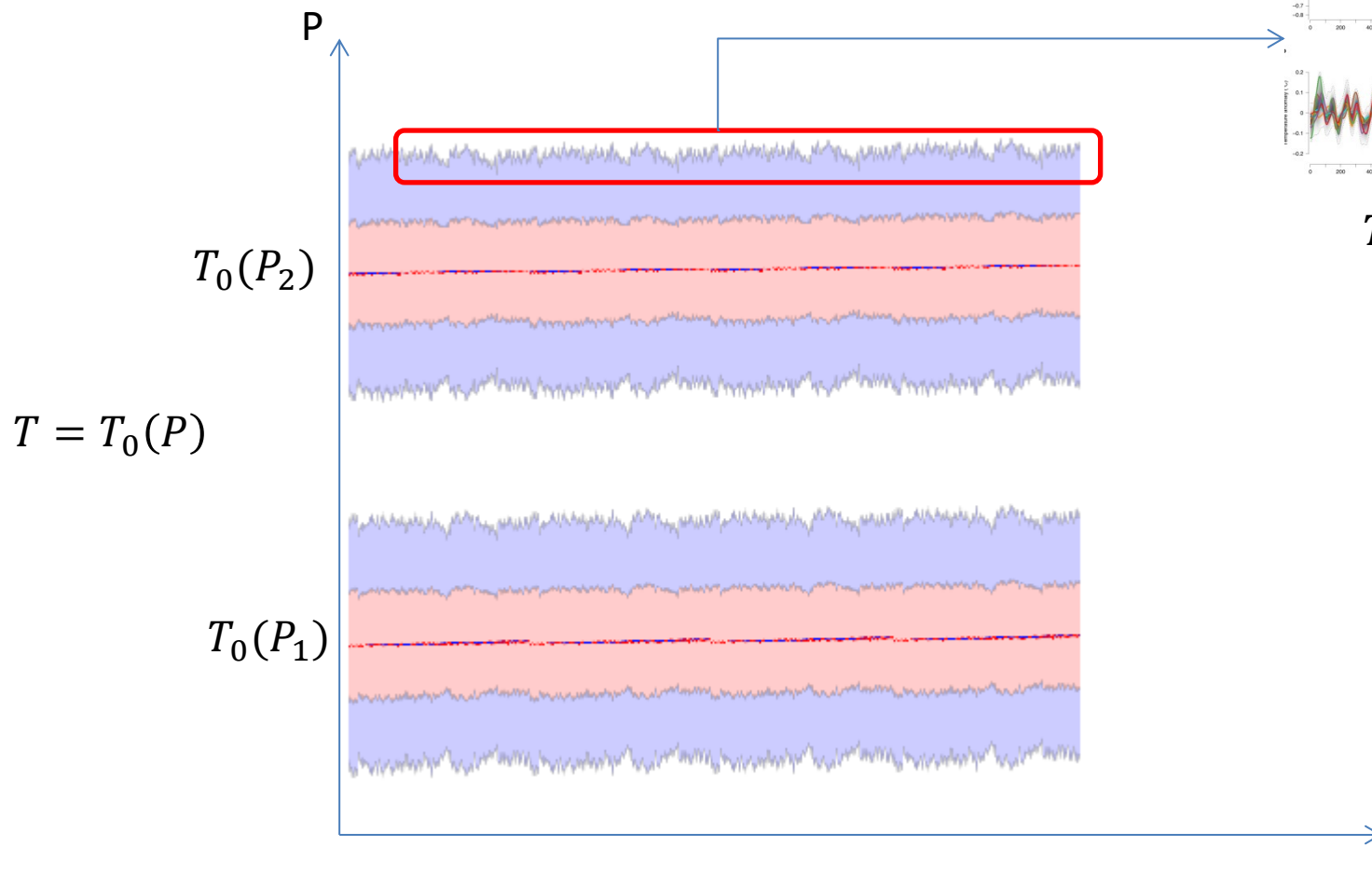
$$T_{tot} = T_0(P) + T(x, y, p, t)$$

Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Temperatura total = Estado do Básico(media) + perturbação(anomalia)

$$T = T_0(P) + T(x, y, p, t)$$



$$T(x, y, p, t)$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

$$\frac{DT_{tot}}{Dt} = \frac{\partial T_{tot}}{\partial t} + (\vec{V}_g) \cdot \nabla(T_{tot}) = \frac{\partial T_{tot}}{\partial t} + u_g \frac{\partial T_{tot}}{\partial x} + v_g \frac{\partial T_{tot}}{\partial y} - \omega \frac{\partial T_{tot}}{\partial P}$$

Temperatura total = Estado do Básico + perturbação

$$T_{tot} = T_0(P) + T(x, y, p, t)$$

Substitua na equação acima:

$$\frac{DT_{tot}}{Dt} = \frac{\partial(T_0 + T)}{\partial t} + (\vec{V}_g) \cdot \nabla(T_0 + T) = \frac{\partial(T_0 + T)}{\partial t} + u_g \frac{\partial(T_0 + T)}{\partial x} + v_g \frac{\partial(T_0 + T)}{\partial y} - \omega \frac{\partial(T_0 + T)}{\partial P}$$

Abra os termos:

$$\frac{DT_{tot}}{Dt} = \frac{\partial T_0}{\partial t} + \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \left(\frac{\partial T_0}{\partial x} + \frac{\partial T}{\partial x} \right) + v_g \left(\frac{\partial T_0}{\partial y} + \frac{\partial T}{\partial y} \right) - \omega \left(\frac{\partial T_0}{\partial P} + \frac{\partial T}{\partial P} \right)$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

$$\frac{DT_{tot}}{Dt} = \frac{\partial T_0}{\partial t} + \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \left(\frac{\partial T_0}{\partial x} + \frac{\partial T}{\partial x} \right) + v_g \left(\frac{\partial T_0}{\partial y} + \frac{\partial T}{\partial y} \right) - \omega \left(\frac{\partial T_0}{\partial P} + \frac{\partial T}{\partial P} \right)$$

$$T_{tot} = T_0(P) + T(x, y, p, t)$$

na equação acima $T_0(P)$ não depende de x, y, t :

$$\frac{DT_{tot}}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + v_g \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) - \omega \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right) - \omega \left(\frac{\partial T_0}{\partial P} \right)$$

Lembre-se :

$$\left| \frac{\partial T_0}{\partial P} \right| \gg \left| \frac{\partial T}{\partial P} \right|$$

O gradiente vertical do estado médio é maior que o gradiente vertical do estado perturbado

$$\frac{DT_{tot}}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + v_g \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) - \omega \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right) - \omega \left(\frac{\partial T_0}{\partial P} \right)$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

$$\frac{DT_{tot}}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + v_g \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) - \omega \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right) - \omega \left(\frac{\partial T_0}{\partial P} \right)$$

Voltando q equação da termodinâmica completa:

$$\frac{DT_{tot}}{Dt} - \frac{RT_{tot}}{C_p P} \omega = \frac{J}{C_p}$$

Substituímos a mesma temperatura no segundo termo da equação da termodinâmica

$$T_{tot} = T_0(P) + T(x, y, p, t)$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

$$\frac{DT_{tot}}{Dt} - \frac{RT_{tot}}{C_p P} \omega = \frac{J}{C_p}$$

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + v_g \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) - \omega \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right) - \omega \left(\frac{\partial T_0}{\partial P} \right) - \frac{RT_0}{C_p P} \omega - \frac{RT}{C_p P} \omega = \frac{J}{C_p}$$

$$\left| \frac{\partial T_0}{\partial P} \right| \gg \left| \frac{\partial T}{\partial P} \right|$$

O gradiente vertical do estado básico é maior que o estado perturbado

reagrupe os termos $T_0(P)$ e T :

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + v_g \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) - \omega \left(\frac{\partial T}{\partial P} + \frac{RT}{C_p P} \right) - \omega \left(\frac{\partial T_0}{\partial P} + \frac{RT_0}{C_p P} \right) = \frac{J}{C_p}$$

Procura-se um termo:

$$\sigma = - \frac{RT_0}{P} \frac{d \ln \theta}{dP}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Para obter a relação indicada pela equação:

$$\sigma = - \frac{RT_0}{P} \frac{d \ln \theta}{dP}$$

Considere a equação da temperatura potencial:

$$\theta = T \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}}$$

Derive em função de P usando a relação:

Derivada da divisão.

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

$$\frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{C_p}} + T \left(\frac{R}{C_p} \right) \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{C_p}-1} \left(\frac{P_s' P - P_s P'}{P^2} \right)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{C_p}} + T \left(\frac{R}{C_p} \right) \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{C_p}-1} \left(\frac{P_s' P - P_s P'}{P^2} \right)$$

Lembre-se P_s não varia com a altura

$$P_s' = \frac{dP_s}{dP} = 0$$

$$P' = \frac{dP}{dP} = 1$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{C_p}} + T \left(\frac{R}{C_p} \right) \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{C_p}-1} \left(\frac{P_s}{P} \right) \left(-\frac{1}{P} \right)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{C_p}} - T \left(\frac{R}{C_p} \frac{1}{P} \right) \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{C_p}}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

$$\frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}} - T \left(\frac{R}{c_p} \frac{1}{P} \right) \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}}$$

$$\left(\frac{P_s}{P} \right)^{-\frac{R}{c_p}} \frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} - T \left(\frac{R}{c_p} \frac{1}{P} \right)$$

$$\boxed{\frac{\theta}{T} = \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}}} \longleftrightarrow \boxed{\frac{T}{\theta} = \left(\frac{P_s}{P} \right)^{-\frac{R}{c_p}}}$$

$$\frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} - \left(\frac{TR}{c_p P} \right)$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

**Voltando para a Equação da
Termodinâmica**



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + v_g \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) - \omega \left(\frac{\partial T}{\partial P} + \frac{RT}{C_p P} \right) - \omega \left(\frac{\partial T_0}{\partial P} + \frac{RT_0}{C_p P} \right) = \frac{J}{C_p}$$

$$\frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} - \left(\frac{TR}{C_p P} \right)$$

Portanto:

$$\left(\frac{TR}{C_p P} \right) = - \frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial P} + \frac{\partial T}{\partial P}$$

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + v_g \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) - \omega \left(\frac{\partial T}{\partial P} - \frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial P} + \frac{\partial T}{\partial P} \right) - \omega \left(\frac{\partial T_0}{\partial P} - \frac{T_0}{\theta_0} \frac{\partial \theta_0}{\partial P} + \frac{\partial T_0}{\partial P} \right) = \frac{J}{C_p}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Previsão Quase Geostrófica

Usando equação termodinâmica para escoamento com aproximação quase geostrófica:

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + v_g \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) - \omega \left(\frac{\partial T}{\partial P} - \frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial P} + \frac{\partial T}{\partial P} \right) - \omega \left(\frac{\partial T_0}{\partial P} - \frac{T_0}{\theta_0} \frac{\partial \theta_0}{\partial P} + \frac{\partial T_0}{\partial P} \right) = \frac{J}{C_p}$$

$$\frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} + \left(\frac{TR}{C_p P} \right)$$

$$\frac{\partial \ln(\theta)}{\partial P} = \frac{1}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial P}$$

$$f(y) = \ln(y)$$

$$\frac{df}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + v_g \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) - \omega \left(-T \frac{\partial \ln \theta}{\partial P} + 2 \frac{\partial T}{\partial P} \right) - \omega \left(-T_0 \frac{\partial \ln \theta_0}{\partial P} + 2 \frac{\partial T_0}{\partial P} \right) = \frac{J}{C_p}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Previsão Quase Geostrófica

Usando equação termodinâmica para escoamento com aproximação quase geostrófica:

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + v_g \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) - \omega \left(-T \frac{\partial \ln \theta}{\partial P} + 2 \frac{\partial T}{\partial P} \right) - \omega \left(-T_0 \frac{\partial \ln \theta_0}{\partial P} + 2 \frac{\partial T_0}{\partial P} \right) = \frac{J}{C_p}$$

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + v_g \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) - \omega \frac{P}{R} \left(-\frac{R}{P} T \frac{\partial \ln \theta}{\partial P} + 2 \frac{R}{P} \frac{\partial T}{\partial P} \right) - \omega \frac{P}{R} \left(-\frac{R}{P} T_0 \frac{\partial \ln \theta_0}{\partial P} + 2 \frac{R}{P} \frac{\partial T_0}{\partial P} \right) = \frac{J}{C_p}$$

$$\sigma = -\frac{RT_0}{P} \frac{d \ln(\theta_0)}{dP} + 2 \frac{R}{P} \frac{\partial T_0}{\partial P}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Previsão Quase Geostrófica

Usando equação termodinâmica para escoamento com aproximação quase geostrófica:

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + v_g \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) - \omega \frac{P}{R} \left(-\frac{R}{P} T \frac{\partial \ln \theta}{\partial P} + 2 \frac{R}{P} \frac{\partial T}{\partial P} \right) - \omega \frac{P}{R} \left(-\frac{R}{P} T_0 \frac{\partial \ln \theta_0}{\partial P} + 2 \frac{R}{P} \frac{\partial T_0}{\partial P} \right) = \frac{J}{C_p}$$

$$\sigma = -\frac{RT_0}{P} \frac{d \ln(\theta_0)}{dP} + 2 \frac{R}{P} \frac{\partial T_0}{\partial P}$$

$$\sigma' = -\frac{RT}{P} \frac{\partial \ln \theta}{\partial P} + 2 \frac{R}{P} \frac{\partial T}{\partial P}$$

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + v_g \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) - \omega \frac{P}{R} (\sigma') - \omega \frac{P}{R} (\sigma) = \frac{J}{C_p}$$

Previsão Quase Geostrófica

Usando equação termodinâmica para escoamento com aproximação quase geostrófica:

$$\sigma' = -\frac{RT}{P} \frac{\partial \ln \theta}{\partial P} + 2 \frac{R}{P} \frac{\partial T}{\partial P} \quad \sigma = -\frac{RT_0}{P} \frac{d \ln(\theta_0)}{dP} + 2 \frac{R}{P} \frac{\partial T_0}{\partial P}$$

$$\left| -\frac{RT_0}{P} \frac{d \ln(\theta_0)}{dP} \right| \gg \left| 2 \frac{R}{P} \frac{\partial T_0}{\partial P} \right|$$

$$\sigma' \equiv -\frac{RT}{P} \frac{\partial \ln \theta}{\partial P} \quad \sigma \equiv -\frac{RT_0}{P} \frac{d \ln(\theta_0)}{dP}$$

$$\left| \frac{d \ln(\theta_0)}{dP} \right| \gg \left| \frac{\partial \ln \theta}{\partial P} \right|$$

O gradiente vertical do estado básico é maior que o estado perturbado

$$\sigma' \ll \sigma$$

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + v_g \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) - \omega \frac{P}{R} (\sigma') - \omega \frac{P}{R} (\sigma) = \frac{J}{C_p}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Previsão Quase Geostrófica

Usando equação termodinâmica para escoamento com aproximação quase geostrófica:

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + v_g \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) - \omega \frac{P}{R}(\sigma') - \omega \frac{P}{R}(\sigma) = \frac{J}{c_p}$$

$$\sigma' \ll \sigma$$

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + v_g \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) - \omega \frac{P}{R}(\sigma) = \frac{J}{c_p}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Previsão Quase Geostrófica

Usando equação termodinâmica para escoamento com aproximação quase geostrófica:

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + u_g \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + v_g \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) - \omega \frac{P}{R}(\sigma) = \frac{J}{C_p}$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V}_g \cdot \nabla \right) T - \frac{\sigma P}{R} \omega = \frac{J}{C_p}$$

$$\frac{DT}{Dt_g} - \frac{\sigma P}{R} \omega = \frac{J}{C_p}$$

Podem ser reescrita em função de Φ e ω :

Para simplificar as equações ignora-se o termo de aquecimento diabático: $\frac{J}{C_p}$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Previsão Quase Geostrófica

A equação de tendência de altura QG

A equação de tendência de altura QG é usada para entender e diagnosticar o desenvolvimento e decaimento de sistemas climáticos em larga escala.



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Previsão Quase Geostrófica

A equação de tendência de altura QG

Usando as equações da vorticidade relativa quase geostrófica e a equação da termodinâmica:

$$\frac{\partial \xi_g}{\partial t} = -\vec{V}_g \cdot \nabla (\xi_g + f) + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial P}$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V}_g \cdot \nabla \right) T - \frac{\sigma P}{R} \omega = \frac{J}{C_p}$$

- Podem ser reescritas em função de Φ e ω :
- Para simplificar as equações ignora-se o termo de aquecimento diabático: $\frac{J}{C_p}$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Previsão Quase Geostrófica

A equação de tendência de altura QG

Pode-se eliminar ω nas equações usando a relação de Φ com $\frac{\partial \Phi}{\partial t}$ definimos como tendência de geopotencial.

$$\chi = \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

Usando a hidrostática



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

A equação de tendência de altura QG

Aproximação hidrostática (formulário de coordenadas de pressão)

$$P = -\rho g z$$

$$P = \rho R T$$

$$\rho = \frac{R T}{P}$$

$$\frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g$$

$$\partial P = -\rho g \partial z$$

$$\frac{\partial g z}{\partial P} = -\rho$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial P} = -\frac{R T}{P}$$

$$\Phi = g z$$

Potencial gravitacional por unidade de massa (Trabalho em Jaule para elevar 1kg de uma altura z a $z+dz$)

$$T = -\frac{P}{R} \frac{\partial \Phi}{\partial P}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Exercício

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V}_g \cdot \nabla \right) T - \frac{\sigma P}{R} \omega = \frac{J}{C_p}$$

- 1) Quando elimina-se o termo de aquecimento diabático na equação quase geostrófica da termodinâmica $:\frac{J}{C_p}:$, devido a radiação e liberação de calor latente. Trabalha-se com que tipo de processo termodinâmico? Explique usando a 1ª lei da termodinâmica.

R:

- 2) Qual a importância deste processo termodinâmico na região tropical e latitudes médias?

R: